

Билет 12

Степенные ряды с комплексными членами. Круг и радиус сходимости. Характер сходимости степенного ряда в круге сходимости. Формула Коши–Адамара. Сохранение радиуса сходимости степенного ряда при почленном дифференцировании и интегрировании ряда. Первая теорема Абеля.

Краткий план

Сначала степенной ряд с центром w_0 сводится заменой $z = w - w_0$ к ряду $\sum c_k z^k$. Радиус сходимости задается формулой Коши–Адамара

$$\frac{1}{R} = \limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|}.$$

Из обобщенного признака Коши следует характер сходимости: внутри круга ряд сходится абсолютно, вне круга расходится, а на границе возможны оба случая. На каждом замкнутом круге $|z| \leq r < R$ сходимость равномерна. Затем доказывается первая теорема Абеля: из сходимости в точке z_0 следует абсолютная сходимость во всякой точке меньшего модуля. Наконец показывается, что формальные почленное дифференцирование и интегрирование не меняют радиус сходимости.

Определения

Степенной ряд. Пусть $\{c_k\}_{k=0}^{\infty} \subset \mathbb{C}$ и $w_0 \in \mathbb{C}$. Ряд

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k (w - w_0)^k$$

называется степенным рядом с комплексными членами. После замены $z = w - w_0$ его обычно записывают в виде

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k.$$

Радиус и круг сходимости. Радиусом сходимости степенного ряда называется число

$$R \in [0, +\infty] \quad \text{такое, что} \quad \frac{1}{R} = \limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|},$$

с соглашениями $1/0 = +\infty$, $1/(+\infty) = 0$. Эта формула называется формулой Коши–Адамара. Кругом сходимости называется множество

$$D_R = \{z \in \mathbb{C} : |z| < R\}.$$

Если $R = +\infty$, то кругом сходимости считается вся комплексная плоскость $\mathbb{C}$.

Почленное дифференцирование и интегрирование. Формально из ряда $\sum c_k z^k$ получаются ряды

$$\sum_{k=1}^{\infty} k c_k z^{k-1}, \quad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{c_k}{k+1} z^{k+1}.$$

Первый называется рядом, полученным почленным дифференцированием, второй – рядом, полученным почленным интегрированием исходного степенного ряда.

Теоремы

1. Теорема о круге сходимости. Пусть R – радиус сходимости ряда

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k.$$

Тогда:

$$|z| < R \implies \sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k \text{ сходится абсолютно,}$$

$$|z| > R \implies \sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k \text{ расходится.}$$

На границе $|z| = R$ общий вывод невозможен: в разных точках границы ряд может сходиться или расходиться.

2. Равномерная сходимость внутри круга. Если $R > 0$, то для любого $r \in (0, R)$ ряд

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k$$

сходится равномерно на замкнутом круге $\{z \in \mathbb{C} : |z| \leq r\}$.

3. Первая теорема Абеля. Если степенной ряд

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k$$

сходится в точке z_0 , то в любой точке z_1 , для которой

$$|z_1| < |z_0|,$$

этот ряд сходится абсолютно.

4. Сохранение радиуса сходимости. Если R – радиус сходимости ряда

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k,$$

то ряды

$$\sum_{k=1}^{\infty} k c_k z^{k-1}, \quad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{c_k}{k+1} z^{k+1}$$

имеют тот же радиус сходимости R .

Доказательства

Теорема о круге сходимости. Пусть $z \neq 0$. Исследуем абсолютную сходимость ряда

$$\sum_{k=0}^{\infty} |c_k z^k|$$

по обобщенному признаку Коши. Имеем

$$q = \limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k z^k|} = |z| \limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|} = \frac{|z|}{R}.$$

Если $0 < |z| < R$, то $q < 1$, поэтому ряд из модулей сходится, значит исходный степенной ряд сходится абсолютно. При $z = 0$ ряд также сходится, так как все члены начиная с первого равны нулю.

Если $|z| > R$, то $q > 1$. По признаку Коши члены ряда $|c_k z^k|$ не стремятся к нулю. Следовательно, и $c_k z^k$ не стремятся к нулю, поэтому необходимое условие сходимости не выполнено и ряд расходится.

На границе поведение не определяется одним только радиусом. Например,

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k+1}$$

имеет радиус сходимости $R = 1$. При $z = 1$ получается гармонический ряд $\sum_{k=1}^{\infty} 1/k$, который расходится; при $z = -1$ получается знакопередающийся гармонический ряд, который сходится по признаку Лейбница.

Равномерная сходимость внутри круга. Пусть $0 < r < R$ и $|z| \leq r$. Тогда

$$|c_k z^k| \leq |c_k| r^k.$$

Так как $r < R$, числовой ряд

$$\sum_{k=0}^{\infty} |c_k| r^k$$

сходится по уже доказанной теореме о круге сходимости. По признаку Вейерштрасса ряд $\sum c_k z^k$ сходится равномерно на $|z| \leq r$.

Первая теорема Абеля. Пусть ряд $\sum c_k z^k$ сходится при $z = z_0$. Если $z_0 = 0$, утверждение пусто, потому что нет точки z_1 с $|z_1| < 0$. Пусть $z_0 \neq 0$. Если бы $R < |z_0|$, то точка z_0 лежала бы вне круга сходимости, а по теореме о круге сходимости ряд в ней расходился бы. Значит

$$R \geq |z_0|.$$

Для всякого z_1 с $|z_1| < |z_0|$ получаем $|z_1| < R$. Поэтому по теореме о круге сходимости ряд в точке z_1 сходится абсолютно.

Сохранение радиуса при почленном дифференцировании. Сначала сравним радиусы рядов

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k \quad \text{и} \quad \sum_{k=1}^{\infty} k c_k z^k.$$

По формуле Коши–Адамара для второго ряда

$$\frac{1}{R_1} = \limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|k c_k|} = \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{k} \limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|} = \frac{1}{R},$$

поскольку $\sqrt[k]{k} \rightarrow 1$. Значит $R_1 = R$.

Ряды

$$\sum_{k=1}^{\infty} k c_k z^k \quad \text{и} \quad \sum_{k=1}^{\infty} k c_k z^{k-1}$$

при $z \neq 0$ отличаются умножением суммы частичных сумм на постоянный множитель $1/z$, а при $z = 0$ оба вопроса сходимости решаются отдельно и не меняют радиуса. Поэтому формально продифференцированный ряд имеет тот же радиус R .

Сохранение радиуса при почленном интегрировании. Ряд

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{c_k}{k+1} z^{k+1}$$

после почленного дифференцирования дает исходный ряд $\sum c_k z^k$. По уже доказанному почленное дифференцирование не меняет радиус сходимости. Следовательно, радиус интегрального ряда равен радиусу исходного ряда, то есть R .

Финальная устная версия

Степенной ряд с комплексными членами имеет вид

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k (w - w_0)^k, \quad c_k, w_0 \in \mathbb{C}.$$

Заменой $z = w - w_0$ он сводится к ряду $\sum c_k z^k$. Его радиус сходимости задается формулой Коши–Адамара:

$$\frac{1}{R} = \limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|},$$

где $1/0 = +\infty$, $1/(+\infty) = 0$. Круг сходимости – это $\{z : |z| < R\}$, а при $R = +\infty$ вся плоскость $\mathbb{C}$.

По обобщенному признаку Коши для ряда модулей

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k z^k|} = \frac{|z|}{R}.$$

Поэтому при $|z| < R$ ряд сходится абсолютно, а при $|z| > R$ его члены не стремятся к нулю и ряд расходится. На границе $|z| = R$ возможны оба случая: $\sum z^k/(k+1)$ при $z = 1$ расходится, а при $z = -1$ сходится. Кроме того, на каждом замкнутом круге $|z| \leq r < R$ ряд сходится равномерно по признаку Вейерштрасса, так как $|c_k z^k| \leq |c_k| r^k$.

Первая теорема Абеля говорит: если $\sum c_k z^k$ сходится в точке z_0 , то в любой точке z_1 с $|z_1| < |z_0|$ он сходится абсолютно. Действительно, сходимость в z_0 запрещает неравенство $R < |z_0|$; следовательно, $R \geq |z_0|$, и точка z_1 лежит строго внутри круга сходимости.

Наконец, формальные ряды

$$\sum_{k=1}^{\infty} k c_k z^{k-1}, \quad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{c_k}{k+1} z^{k+1}$$

имеют тот же радиус сходимости. Для производного ряда это следует из

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|k c_k|} = \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{k} \limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|} = \limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|}.$$

Интегральный ряд имеет тот же радиус, потому что его почленное дифференцирование возвращает исходный ряд, а дифференцирование радиус не меняет.

Источники

Иванов Г.Е. *Лекции по математическому анализу. Часть 1*: IvGE_1.pdf, стр. 303–309.

Основные роли источника: стр. 303–304 – определение комплексного степенного ряда, радиус и круг сходимости, формула Коши–Адамара; стр. 304–305 – теорема о круге сходимости и первая теорема Абеля; стр. 307 – равномерная сходимость на замкнутых кругах внутри круга сходимости; стр. 308–309 – сохранение радиуса сходимости при почленном дифференцировании и интегрировании.

Дополнительно был просмотрен IvGE_2.pdf: прямого материала по степенным рядам для этого билета там нет.